



## PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

### Protocolo 08 — Infecção do Trato Urinário: cistite, pielonefrite, ITU complicada, gestante, homem, criança e idoso

Classificação IDSA 2025 (bexiga × sistêmica/alta), decisão de local, antibiótico empírico por perfil de risco e resistência, obstrução e urosepse, duração curta e alta — cenário: pronto-socorro sem UTI própria

|                             |                                                 |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Código                      | PS-ND-08                                        | Versão           | 1.0 (minuta)  |
| Elaboração                  | Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986 | Data-base        | setembro/2026 |
| Aprovação (Diretor Clínico) | _____                                           | Vigência         | ___/___/___   |
| Aprovação (Coordenação PS)  | _____                                           | Revisão prevista | ___/___/___   |

#### 0. Escopo, premissas e fontes

A ITU é a infecção bacteriana mais frequente no PS e a fonte mais comum de sepse em idosos. Os erros habituais são de dois tipos opostos: **tratar bacteriúria assintomática** (idoso com urina turva e sem sintomas; sonda vesical; "urina l alterada" de rotina) e **subtratar a pielonefrite/urosepse** (antibiótico oral ambulatorial para quem tem calafrios, vômitos ou obstrução). A resistência de *E. coli* comunitária a ciprofloxacino no Brasil ultrapassa 20–30% e a sulfametoxazol-trimetoprima 30–40%, o que muda a primeira linha em relação a protocolos antigos.

**Fontes de ancoragem: Trautner BW, et al. IDSA 2025 Guideline on Management and Treatment of Complicated Urinary Tract Infections** — Selection of antibiotic therapy (Clin Infect Dis 2025; doi 10.1093/cid/ciaf460) e Duration of antibiotics (doi 10.1093/cid/ciaf462) [IDSA 2025]; Gupta K, et al. IDSA/ESCMID guidelines for uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women. Clin Infect Dis 2011;52:e103 [IDSA 2011]; **EAU Guidelines on Urological Infections 2025** [EAU 2025]; Nicolle LE, et al. IDSA guideline for asymptomatic bacteriuria 2019. Clin Infect Dis 2019;68:e83 [IDSA-BA 2019]; Sociedade Brasileira de Infectologia / Sociedade Brasileira de Urologia — recomendações nacionais e dados de resistência (BrCAST/ANVISA) [SBI/SBU]; FEBRASGO. Infecção urinária na gestação (Orientações e Recomendações) [FEBRASGO]; Roberts KB, et al. AAP clinical practice guideline: UTI in febrile infants and children 2–24 months (Pediatrics 2011; reafirmada 2016) e SBP — ITU na infância [AAP/SBP]; NICE NG109/NG111 (2018).

**Convenção de confiança:** doses trazem a fonte; esquemas empíricos **devem ser ajustados ao antibiograma local** (CCIH/laboratório) [VERIFICAR]. Itens **[VERIFICAR]**: nitrofurantoína, fosfomicina, ertapenem, amicacina/gentamicina, USG no PS, urocultura com resultado em 48–72 h.

## 1. Queixa — como o paciente chega

| Síndrome                    | Queixa típica                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cistite</b>              | "Ardor para urinar, vontade toda hora, sai pouco, dor no pé da barriga, urina turva/com cheiro/com sangue"; sem febre; mulher jovem sexualmente ativa                  |
| <b>Pielonefrite</b>         | "Febre com calafrios/tremores, dor nas costas de um lado, vômitos, mal-estar" ± sintomas de cistite (podem faltar); em idoso: confusão, queda, prostração              |
| <b>Urosepse</b>             | Febre/hipotermia + hipotensão, taquicardia, confusão, oligúria — Protocolo 05                                                                                          |
| <b>ITU no homem</b>         | Disúria + febre + dor perineal/retal (prostatite), dificuldade miccional, retenção; epididimite (dor escrotal)                                                         |
| <b>Gestante</b>             | Pode ser bacteriúria assintomática (rastreio) ou pielonefrite (2º/3º trimestre) com contrações                                                                         |
| <b>Criança</b>              | Lactente: febre sem foco, irritabilidade, recusa alimentar, vômitos, icterícia (neonato), ganho de peso ruim; pré-escolar: disúria, enurese nova, dor abdominal, febre |
| <b>Idoso / sonda / ILPI</b> | Delirium, prostração, febre; <b>urina turva/fétida isolada não é ITU</b> ; sonda: febre + dor suprapúbica/lombar, obstrução do cateter, hematúria                      |

### Perguntas que definem risco de resistência e complicação [IDSA 2025 — passos 2-4]

- **Uroculturas prévias (3-6 meses):** patógeno e antibiograma — evitar antibiótico ao qual já houve resistência; ESBL prévia muda a classe.
- **Antibiótico nos últimos 90 dias** (especialmente quinolona nos últimos 12 meses → não usar quinolona empírica); internação recente; ILPI; sonda vesical/cateter; viagem.
- **Fator complicador anatômico/funcional:** obstrução (litíase, HPB, estenose), refluxo, bexiga neurogênica, cateter, cirurgia/instrumentação recente, rim único, transplante, DRC, gestação, diabetes descompensado, imunossupressão.
- ITU recorrente ( $\geq 2$  em 6 meses /  $\geq 3$  em 12 meses), uso de espermicida, menopausa (atrofia).
- Homem: sintomas prostáticos, epididimite, instrumentação.

## 2. Clínica — classificação, gravidade e diferenciais

### 2.1 Classificação operacional [IDSA 2025; EAU 2025]

| Categoria                                   | Definição                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Implicação                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bacteriúria assintomática</b>            | Urocultura positiva sem sintomas urinários/sistêmicos atribuíveis                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Não tratar</b> — exceto gestante e antes de procedimento urológico com sangramento de mucosa [IDSA-BA 2019] |
| <b>Cistite (ITU não complicada)</b>         | Infecção limitada à bexiga: disúria, polaciúria, urgência, dor suprapúbica, hematúria; <b>sem</b> febre, calafrios, dor lombar ou sinais sistêmicos — em mulher ou homem (IDSA 2025 aboliu "homem = complicada" automático)                                                                          | Tratamento oral curto; urocultura só se recorrente, homem, gestante, falha, fator de risco de resistência      |
| <b>ITU complicada (inclui pielonefrite)</b> | Sinais sistêmicos (febre, calafrios, tremores, dor lombar/Giordano, vômitos) <b>ou</b> obstrução do trato superior <b>ou</b> envolvimento parenquimatoso renal/prostático — em qualquer sexo. Comorbidade isolada (DM, HPB, cistocele, imunossupressão) <b>não</b> classifica como complicada por si | Urocultura + hemocultura se internar; decisão de local; antibiótico por perfil; imagem se obstrução/falha      |
| <b>Urosepse / choque</b>                    | ITU complicada + disfunção orgânica (Sepsis-3)                                                                                                                                                                                                                                                       | Protocolo 05: ATB em $\leq 1$ h, cristalóide, desobstrução urgente                                             |
| ITU associada a cateter                     | Sintomas + cultura $\geq 10^3$ UFC/mL em sonda                                                                                                                                                                                                                                                       | Trocar/retirar a sonda antes da cultura; tratar 7 dias se resposta rápida                                      |

## 2.2 Sinais de gravidade e de complicação (indicam internação/imagem)

- Sepses (qSOFA/SIRS + disfunção), hipotensão, FR  $\geq 22$ , confusão, lactato  $\geq 2$ .
- Vômitos que impedem VO; desidratação; dor intensa; incapacidade de cuidado domiciliar.
- **Suspeita de obstrução:** cólica renal prévia/atual, litíase conhecida, anúria/oligúria, rim único, dor que não cede — **obstrução infectada é emergência urológica** (desobstruir em horas).
- Falha de tratamento ambulatorial em 48–72 h; gestante com pielonefrite; homem com prostatite febril/retenção; imunossuprimido; transplantado; DRC avançada; idoso frágil; recém-nascido/lactente <3 meses.

## 2.3 Diferenciais

| Condição                                                  | Pistas                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaginite / cervicite / IST (uretrite)                     | Corrimento, prurido, dispareunia, parceiro sintomático; leucocitúria com cultura negativa → pesquisar clamídia/gonococo |
| Cólica renal sem infecção                                 | Dor lombar em cólica, hematúria, sem febre — mas litíase + febre = obstrução infectada (Protocolo 21)                   |
| Apendicite, diverticulite, DIP, gravidez ectópica, torção | Dor abdominal/pélvica, sinais peritoneais; leucocitúria por contiguidade                                                |
| Prostatite bacteriana aguda                               | Homem com febre, dor perineal, toque doloroso — 2–4 semanas de ATB                                                      |
| Epididimite/orquite                                       | Dor e edema escrotal, febre; <35 anos IST, >35 anos enterobactérias                                                     |
| Pielonefrite enfisematosa / abscesso renal                | Diabético grave, sem resposta em 72 h, massa — TC                                                                       |
| Cistite intersticial, bexiga hiperativa, uretrite química | Culturas repetidamente negativas                                                                                        |
| Tuberculose urinária                                      | Piúria estéril persistente, hematúria, epidemiologia                                                                    |

## 3. Exame físico — o que procurar

| Item                                                            | Achado / significado                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sinais vitais, sensório, TEC                                    | Sepses (Protocolo 05); temperatura <36 é tão grave quanto febre                                                       |
| Punho-percussão lombar (Giordano), dor no ângulo costovertebral | Pielonefrite; assimetria                                                                                              |
| Palpação abdominal e suprapúbica                                | Dor vesical (cistite), <b>bexigoma</b> (retenção → sondar), massas, peritonismo (diferenciais)                        |
| Toque retal no homem com febre                                  | Próstata dolorosa/quente/edemaciada = prostatite (não massagear)                                                      |
| Genitália externa                                               | Corrimento, lesões, fimose, balanite; escroto (epididimite, torção)                                                   |
| Hidratação, débito urinário                                     | Desidratação por vômitos; oligúria                                                                                    |
| Gestante                                                        | Idade gestacional, dinâmica uterina (pielonefrite induz trabalho de parto), BCF                                       |
| Criança                                                         | Febre sem foco, fontanela, sinais de desidratação, massa abdominal, genitália (fimose, sinéquia), coluna (disrafismo) |
| Idoso / sonda                                                   | Delirium, sonda obstruída ou com >14 dias, sinais de outra fonte (pulmão, pele) antes de atribuir à urina             |

## 4. Propedêutica armada [IDSA 2025; EAU 2025; AAP/SBP]

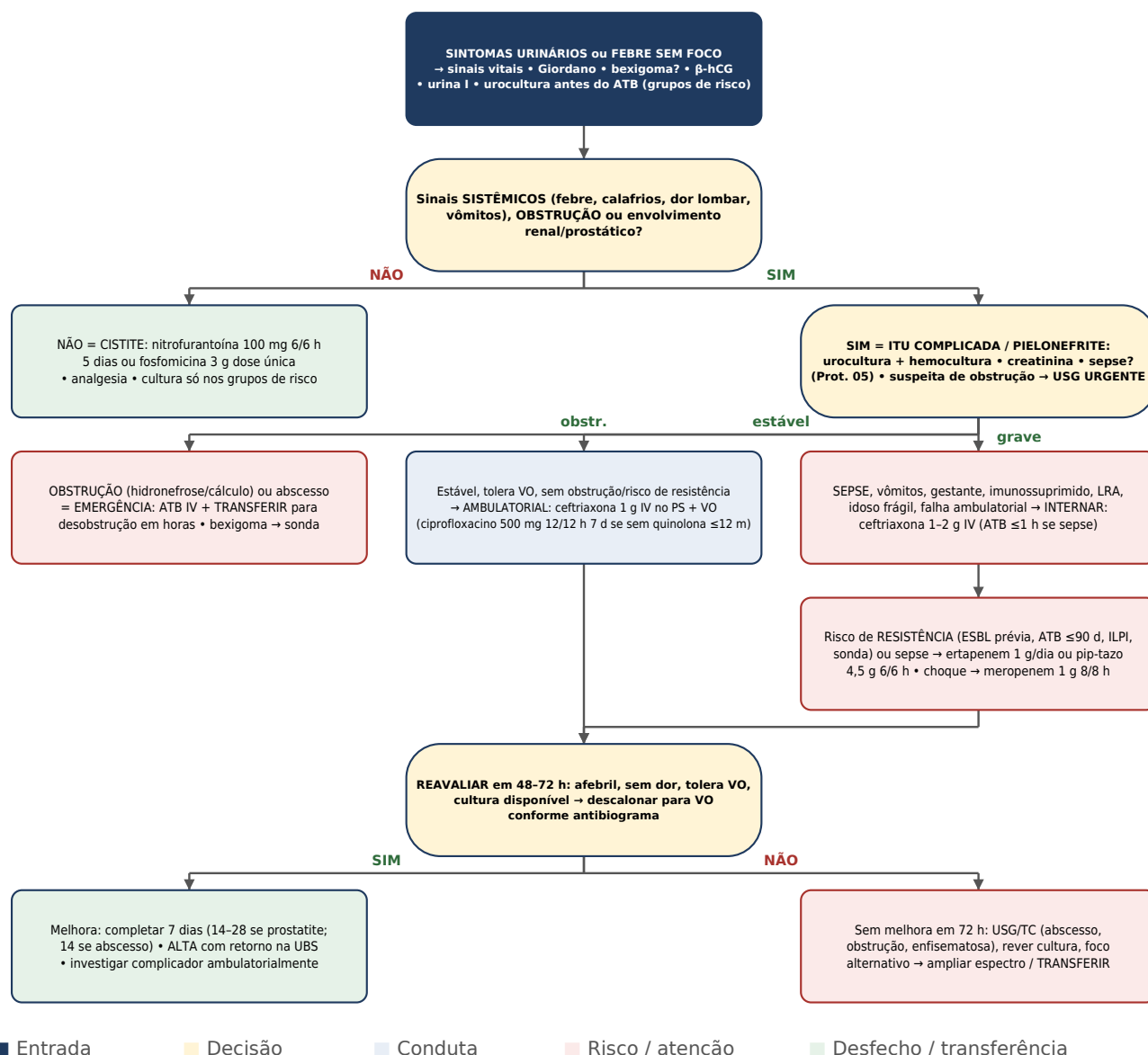
| Exame                                                                                        | O que esperar / para que serve                                                                                                                                               | Quando                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Urina I (EAS) com fita e sedimento</b>                                                    | Leucocitúria (>10/campo ou esterase +), nitrito + (Gram-negativos; sensibilidade baixa), hematúria; <b>leucocitúria sem sintomas não é ITU</b> ; nitrito negativo não exclui | Toda suspeita (exceto cistite típica não complicada em mulher jovem, em que o tratamento empírico é aceitável)                                                          |
| <b>Urocultura com antibiograma</b> (jato médio após higiene; cateter em lactente/sonda nova) | $\geq 10^5$ UFC/mL ( $10^3$ – $10^4$ em sintomático/sonda/homem); orienta descalonamento em 48–72 h                                                                          | <b>Sempre em:</b> pielonefrite/complicada, homem, gestante, criança, recorrente, falha, sonda, ATB recente, ILPI, internação; <b>antes</b> do antibiótico               |
| <b>Hemoculturas (2)</b>                                                                      | Bacteremia em 20–30% das pielonefrites; dirige duração se ESBL                                                                                                               | Internados com febre/calafrios/sepsse                                                                                                                                   |
| Hemograma, creatinina/ureia, eletrólitos, PCR, glicemia, lactato                             | LRA (ajuste de dose/obstrução), sepse, hiperglicemia                                                                                                                         | Complicada/internação                                                                                                                                                   |
| <b><math>\beta</math>-hCG</b>                                                                | Muda antibiótico e conduta                                                                                                                                                   | Toda mulher em idade fértil                                                                                                                                             |
| <b>Ultrassonografia de rins e vias urinárias</b> (POCUS ou radiologia)                       | Hidronefrose (obstrução), litíase, abscesso, resíduo vesical, bexigoma                                                                                                       | <b>Urgente</b> se suspeita de obstrução, sepse, LRA, rim único, dor intensa, sem melhora em 48–72 h, homem com retenção, gestante grave, lactente [VERIFICAR USG no PS] |
| TC de abdome sem contraste ( $\pm$ contraste)                                                | Litíase obstrutiva, abscesso, pielonefrite enfisematosa, gás                                                                                                                 | Sem melhora em 72 h, abscesso, enfisematosa — transferir                                                                                                                |
| Pesquisa de IST (PCR clamídia/gonococo, teste rápido sífilis/HIV)                            | Uretrite/cervicite como diferencial                                                                                                                                          | Corrimento, parceiro, jovem sexualmente ativo                                                                                                                           |
| Criança: USG na 1ª ITU febril; uretrocistografia/DMSA por indicação                          | Malformação, refluxo, cicatriz                                                                                                                                               | Ambulatorial via pediatria após a 1ª ITU febril (AAP/SBP)                                                                                                               |

## 5. Fisiopatologia

A ITU resulta, na maioria dos casos, da **ascensão** de bactérias da flora intestinal/perineal (*E. coli* uropatogênica em 70–90%; *Klebsiella*, *Proteus*, *Enterococcus*, *S. saprophyticus* em jovens) pela uretra até a bexiga, favorecida pela uretra curta feminina, atividade sexual, espermicida, hipoestrogenismo, esvaziamento incompleto e cateteres. Fímbrias P permitem que cepas invasivas subam pelos ureteres até a pelve renal, produzindo pielonefrite (inflamação intersticial, bacteremia em 20–30%). **Obstrução** (cálculo, HPB, gestação, estenose) e **refluxo** aumentam a pressão intrapiélica e transformam uma pielonefrite em abscesso, urosepse e lesão renal — por isso obstrução infectada exige desobstrução (duplo J/nefrostomia), não apenas antibiótico. No **diabético**, glicosúria e neuropatia vesical favorecem infecções mais graves (enfisematosa). Em **homens**, a próstata é reservatório de difícil penetração antibiótica (prostatite requer 2–4 semanas e fármacos lipofílicos — quinolona/SMX-TMP). Em **idosos e cateterizados**, a colonização é a regra: bacteriúria e piúria sem sintomas não indicam infecção e tratá-las seleciona resistência sem benefício (IDSA-BA 2019). A **gestante** tem dilatação ureteral progesterônica e compressão uterina: bacteriúria assintomática evolui para pielonefrite em 20–40% e associa-se a prematuridade — daí o rastreio e o tratamento. A resistência (ESBL, quinolonas) decorre do uso prévio e da exposição hospitalar; o antibiograma local, não a diretriz internacional, define a empiria.

## 6. Fluxo de atendimento [IDSA 2025 — 4 passos, adaptado]

Passo 1: gravidade (sepse?). Passo 2: culturas prévias. Passo 3: exposição a antibióticos (quinolona ≤12 meses = evitar). Passo 4: antibiograma local. **Obstrução infectada não espera antibiótico fazer efeito — desobstrui.**



### 6.1 Metas de tempo

| Intervalo                                                  | Meta                                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Triagem → sinais vitais, β-hCG, urina I                    | ≤30 min                                    |
| Coleta de urocultura → 1ª dose de antibiótico (complicada) | ≤1 h (sepse) / ≤4 h (estável)              |
| Suspeita de obstrução → USG                                | ≤2 h; transferência para desobstrução ≤6 h |
| Bexigoma → sondagem                                        | Imediata                                   |
| Reavaliação e descalonamento com cultura                   | 48-72 h                                    |

## 6.2 Critérios de alta e pacote

| Critérios (todos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pacote obrigatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sem sinais de sepse; afebril <math>\geq 24</math> h (internados) ou clinicamente estável (ambulatorial)</li> <li>Tolera VO e hidratação</li> <li>Sem obstrução não resolvida, sem retenção</li> <li>Função renal estável</li> <li>Cultura colhida (quando indicada) e plano de reavaliação do resultado</li> <li>Compreende sinais de piora; tem retorno garantido</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Antibiótico com dose, horário e <b>duração escrita</b> (cistite 3–5 dias; pielonefrite 7 dias; prostatite 14–28 dias)</li> <li>Analgesia (dipirona/paracetamol; anti-inflamatório por curto prazo se sem contraindicação)</li> <li>Hidratação; micção pós-coito; evitar espermicida; estrogênio vaginal na pós-menopausa com recorrência</li> <li>Retorno em 48–72 h se não melhorar; UBS para checar cultura e descalonar</li> <li>Gestante: controle de cura (urocultura 1–2 semanas após) e pré-natal</li> <li>Criança: encaminhar à pediatria para USG após 1ª ITU febril</li> <li>Homem/recorrente/complicado: encaminhar à urologia</li> </ul> |

## 7. Tratamento — doses e vias

### 7.1 Cistite não complicada — mulher (e homem sem sinais sistêmicos) [IDSA 2011/2025; EAU 2025; SBI]

| Fármaco                             | Dose                                                                           | Observações                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nitrofurantoína</b> (1ª escolha) | <b>100 mg VO 6/6 h por 5 dias</b> (macrocrístais 100 mg 12/12 h se disponível) | Resistência de <i>E. coli</i> <5%; não usar se ClCr <30, pielonefrite ou homem com suspeita prostática; evitar no 3º trimestre tardio [VERIFICAR estoque] |
| <b>Fosfomicina trometamol</b>       | <b>3 g VO dose única</b> (à noite, bexiga vazia)                               | Excelente adesão; menor eficácia que nitrofurantoína em alguns estudos; gestante: ok [VERIFICAR estoque]                                                  |
| Sulfametoxazol-trimetoprima         | 800/160 mg 12/12 h por 3 dias                                                  | Só se resistência local <20% e sem uso nos últimos 3 meses — no Brasil geralmente <b>não</b> é empírico                                                   |
| Cefalexina / cefadroxila            | 500 mg 6/6 h (cefadroxila 500 mg 12/12 h) por 5–7 dias                         | Alternativa (gestante, alergia); amoxicilina-clavulanato 500/125 8/8 h também                                                                             |
| Ciprofloxacino / norfloxacino       | —                                                                              | <b>Evitar para cistite</b> (resistência >20%, efeitos adversos, seleção de ESBL — EAU/IDSA/Anvisa); reservar                                              |
| Homem com cistite sem prostatite    | Nitrofurantoína ou SMX-TMP/quinolona conforme cultura por 7 dias               | Colher urocultura sempre; se febre/toque doloroso → prostatite (7.3)                                                                                      |

## 7.2 Pielonefrite / ITU complicada — adulto [IDSA 2025 passos 1-4] [VERIFICAR antibiograma local]

| Cenário                                                                                                                     | Esquema empírico                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Duração / observações                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulatorial</b> (estável, tolera VO, sem obstrução, sem risco de resistência)                                           | <b>Ceftriaxona 1 g IV/IM dose inicial no PS → ciprofloxacino 500 mg VO 12/12 h</b> (ou levofloxacino 750 mg/dia) se sem quinolona ≤12 m e resistência local <10%; alternativa: cefuroxima 500 mg 12/12 h ou amoxicilina-clavulanato 875/125 12/12 h (menos eficaz — dar 1 dose IV de ceftriaxona antes) | Quinolona 5–7 dias; betalactâmico/SMX-TMP 7 dias (IDSA 2025); reavaliar com cultura em 48–72 h                     |
| <b>Internado, sem sepse, sem risco de resistência</b>                                                                       | <b>Ceftriaxona 1-2 g IV 1×/dia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Descalonar para VO em 48–72 h; total 7 dias                                                                        |
| <b>Risco de resistência</b> (ESBL prévia, ATB ≤90 d, quinolona ≤12 m, ILPI, sonda, internação recente, viagem) — sem choque | <b>Ertapenem 1 g IV 1×/dia</b> ; ou piperacilina-tazobactam 4,5 g 6/6 h; ou ampicacina 15 mg/kg 1×/dia (função renal normal) como cobertura de Gram-negativo em espera da cultura                                                                                                                       | Descalonar por antibiograma (SMX-TMP, amoxicilina-clavulanato, fosfomicina — ESBL frequentemente sensível); 7 dias |
| <b>Urosepse com choque</b>                                                                                                  | <b>Meropenem 1 g 8/8 h</b> (ou pip-tazo se sem risco de ESBL) ± ampicacina; + vancomicina se cocos Gram-positivos/enterococo suspeito (sonda, idoso, cirurgia)                                                                                                                                          | Protocolo 05; desobstrução; 7 dias após controle (BALANCE: 7 = 14 dias em bacteremia)                              |
| <b>Gestante</b>                                                                                                             | Cistite/bacteriúria: nitrofurantoína 5–7 d (evitar >36 sem), fosfomicina 3 g, cefalexina 500 mg 6/6 h 7 d, amoxicilina-clavulanato. <b>Pielonefrite: internar</b> — ceftriaxona 1-2 g/dia; alergia: aztreonam/gentamicina com cautela                                                                   | <b>Sem quinolona, sem SMX-TMP no 1º trimestre e próximo ao termo</b> ; controle de cura; FEBRASGO                  |
| <b>Prostatite bacteriana aguda</b>                                                                                          | Ceftriaxona 1-2 g/dia (internar se febre alta/retenção) → ciprofloxacino 500 mg 12/12 h ou SMX-TMP 800/160 12/12 h                                                                                                                                                                                      | <b>14–28 dias</b> ; retenção: sonda suprapúbica preferível (urologia) — uretral com cautela                        |
| <b>ITU associada a cateter</b>                                                                                              | Trocar a sonda (se >7–14 dias) e colher da nova; ceftriaxona ou conforme risco                                                                                                                                                                                                                          | 7 dias se resposta rápida; 10–14 se lenta; retirar a sonda se possível                                             |
| Enterococo suspeito/confirmado                                                                                              | Ampicilina 2 g 6/6 h (sensível) ou vancomicina (VRE → linezolida)                                                                                                                                                                                                                                       | Cefalosporinas não cobrem                                                                                          |

## 7.3 Pediatria [AAP 2011/2016; SBP; NICE NG111] — dose lock: conferir mg/kg antes de prescrever

| Situação                                                                 | Conduta                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnóstico                                                              | Lactente febril sem foco (esp. <24 m): urina por <b>cateterismo ou punção suprapúbica</b> (saco coletor só para excluir — cultura de saco não vale); leucocitúria/nitrito + cultura ≥50.000 UFC/mL (cateter) com piúria |
| <2-3 meses, toxemiado, vômitos, desidratado, sepse, sem resposta em 48 h | <b>Internar</b> : ceftriaxona 50–75 mg/kg/dia (não em neonato com icterícia — usar cefotaxima) ou ampicilina 100–200 mg/kg/dia + gentamicina 5–7,5 mg/kg/dia; USG urgente                                               |
| ITU febril (pielonefrite) em criança estável ≥3 meses                    | VO: cefalexina 50–100 mg/kg/dia 6/6 h, cefuroxima 20–30 mg/kg/dia 12/12 h ou amoxicilina-clavulanato 50 mg/kg/dia 8/8 h por <b>7–10 dias</b> ; dose IV inicial se vômitos                                               |
| Cistite em criança maior                                                 | Cefalexina ou nitrofurantoína 5–7 mg/kg/dia 6/6 h por 3–5 dias; SMX-TMP conforme resistência                                                                                                                            |
| Seguimento                                                               | USG após a 1ª ITU febril; uretrocistografia se USG alterada ou ITU recorrente; profilaxia só por indicação da pediatria/nefrologia; tratar constipação e disfunção miccional                                            |

## 7.4 Bacteriúria assintomática e situações em que NÃO tratar [IDSA-BA 2019]

- **Não rastrear nem tratar:** idoso (comunidade ou ILPI), diabético, portador de sonda ou cateter, transplantado renal >1 mês, lesado medular, mulher não gestante, homem — mesmo com piúria; delirium/queda sem sintomas urinários em idoso: procurar outra causa antes de atribuir à urina.
- **Tratar:** gestante (rastreamento no 1º trimestre; tratar 4–7 dias e controlar) e antes de procedimento urológico com sangramento de mucosa.
- Urina turva, fétida ou "urina I alterada" em assintomático não é indicação de antibiótico — registrar e orientar.

## 7.5 Adjuvantes

- Analgesia: dipirona 1 g ou paracetamol 750 mg 6/6 h; AINE curto (ibuprofeno 400–600 mg) se sem contraindicação; escopolamina para espasmo; fenazopiridina 200 mg 8/8 h por ≤2 dias (alívio sintomático; contraindicada em DRC, G6PD, gestante).
- Hidratação oral; antiemético (ondansetrona 4–8 mg) se vômitos; sondagem se retenção (bexigoma) — em prostatite, preferir suprapúbica na referência.
- Cólica renal com febre = obstrução infectada até prova em contrário (Protocolo 21).

## 8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

### 8.1 Quem transferir / internar

| Situação                                                                                                                         | Urgência                                   | Destino                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Urosepsse com choque/disfunção orgânica                                                                                          | Imediata (ATB e volume antes)              | UTI                                                 |
| <b>Obstrução infectada</b> (hidronefrose + febre), abscesso renal/perirrenal, pielonefrite enfisematosa, retenção com prostatite | Imediata (≤6 h para desobstrução)          | Urologia (duplo J / nefrostomia / drenagem)         |
| Pielonefrite em gestante, imunossuprimido, transplantado, rim único, DRC avançada, lactente <3 meses, criança toxemiada          | Mesmo dia                                  | Obstetrícia / pediatria / referência com internação |
| Pielonefrite com vômitos/desidratação/idoso frágil sem estrutura de observação 24–48 h no PS                                     | Mesmo dia                                  | Enfermaria de referência                            |
| Falha em 72 h sem obstrução/abscesso à imagem                                                                                    | Reavaliar cultura; internar se sem melhora | Conforme gravidade                                  |

### 8.2 Transporte e documentação

- Conforme gravidade (USA se sepsse); sonda vesical com débito monitorado; analgesia.
- Relatório: síndrome (cistite/pielonefrite/complicada/sepsse), sinais vitais, urina I, **culturas colhidas (hora, antes do ATB)**, β-hCG, creatinina, USG (hidronefrose?), antibiótico (dose/hora), culturas e antibióticos prévios, alergias, sonda (data), comorbidades.
- Regulação: CROSS-SP / Central de Regulação. Referência urológica (desobstrução/cirurgia): **Santa Casa de Mogi Guaçu — casos cirúrgicos, ginecológicos/obstétricos e pediatria; urosepsse/UTI: Hospital Municipal Tabajara Ramos (Mogi Guaçu) — casos clínicos, UTI e hemodinâmica** (rede pactuada em 04/09/2026).

### 8.3 O que o PS precisa ter

- Fita de urina e microscopia (ou urina I em ≤1 h); urocultura com transporte ao laboratório (resultado em 48–72 h e via de comunicação com a UBS para descalonar); teste rápido de gravidez.
- USG ou POCUS para hidronefrose/resíduo; sondas vesicais (inclusive Foley 3 vias e tamanhos pediátricos), coletor pediátrico para cateterismo.
- Estoque: nitrofurantoína, fosfomicina, cefalexina, amoxicilina-clavulanato, ceftriaxona, ciprofloxacino (reserva), ertapenem/pip-tazo, amicacina/gentamicina, meropenem.
- Antibiógrama acumulado anual do município/região (CCIH/LACEN) para revisar este protocolo.

## 8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

| Indicador                                                                                           | Meta                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| % de ITU complicada/pielonefrite com urocultura colhida <b>antes</b> do antibiótico                 | ≥90%                          |
| % de mulheres em idade fértil com β-hCG documentado                                                 | 100%                          |
| % de cistite não complicada tratada com nitrofurantoína/fosfomicina (não quinolona)                 | ≥80%                          |
| % de bacteriúria assintomática tratada (idoso/sonda/assintomático) — evento sentinela               | 0                             |
| % de suspeita de obstrução com USG em ≤2 h                                                          | ≥90%                          |
| % de urosepse com ATB em ≤1 h                                                                       | ≥90%                          |
| % de descalonamento documentado com cultura em 72 h; duração ≤7 dias na pielonefrite não complicada | ≥80%                          |
| Retorno ao PS em 7 dias por falha; reinternação em 30 dias                                          | Registrar; tendência de queda |

## 9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

| Tema                        | Posição declarada                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificação               | IDSA 2025: complicada = sistêmica/alta/obstrução (homem e DM não são automaticamente complicadas); EAU 2025 mantém homem/gestante/anormalidade como complicadores. Adotada a IDSA 2025 com urocultura obrigatória no homem                 |
| Quinolona empírica          | IDSA 2011 admitia se resistência <10%; no Brasil a resistência de <i>E. coli</i> supera 20–30% (BrCAST/Anvisa). Adotada como opção apenas na pielonefrite ambulatorial sem exposição prévia e com antibiograma local favorável [VERIFICAR] |
| Duração                     | IDSA 2025: 5–7 dias (quinolona) / 7 dias (outros) na complicada; prática antiga 10–14. Adotados 7 dias; prostatite 14–28                                                                                                                   |
| 1ª linha da cistite         | IDSA/EAU: nitrofurantoína, fosfomicina, pivmecilinam (não disponível). SMX-TMP só com resistência <20% — não no Brasil. Adotado                                                                                                            |
| Nitrofurantoína na gestação | Aceita fora do termo (FEBRASGO/ACOG); evitar após 36–38 semanas (hemólise neonatal). Adotado                                                                                                                                               |
| Amicacina dose única diária | Prática consagrada em cobertura empírica de Gram-negativo resistente; nefro/ototoxicidade; usar por ≤3–5 dias e com função renal normal                                                                                                    |
| Fenazopiridina              | Não consta das diretrizes; alívio sintomático breve. Opcional                                                                                                                                                                              |
| Antibiograma local          | Não obtido nesta versão — <b>obrigatório</b> para validar a empiria [VERIFICAR CCIH/LACEN]                                                                                                                                                 |
| Pediatria                   | AAP: 7–14 dias na ITU febril; NICE: 7–10. Adotado 7–10 com dose lock                                                                                                                                                                       |

## 10. Referências

- Trautner BW, Cortés-Penfield NW, Gupta K, et al. Clinical practice guideline by the IDSA: 2025 guideline on management and treatment of complicated urinary tract infections — Selection of antibiotic therapy (Clin Infect Dis 2025; doi:10.1093/cid/ciaf460) e Duration of antibiotics for complicated UTI (doi:10.1093/cid/ciaf462).
- Gupta K, Hooton TM, Naber KG, et al. International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women: IDSA/ESCMID. Clin Infect Dis 2011;52(5):e103-e120.
- Nicolle LE, Gupta K, Bradley SF, et al. Clinical practice guideline for the management of asymptomatic bacteriuria: 2019 update by the IDSA. Clin Infect Dis 2019;68(10):e83-e110.
- European Association of Urology. EAU Guidelines on Urological Infections. Arnhem: EAU, 2025.
- Roberts KB, et al. AAP Subcommittee on UTI. Urinary tract infection: clinical practice guideline for the diagnosis and management of the initial UTI in febrile infants and children 2 to 24 months. Pediatrics 2011;128:595-610 (reafirmada 2016). Sociedade Brasileira de Pediatria. Infecção do trato urinário (Documento Científico de Nefrologia). NICE NG109 (cistite) e NG111 (pielonefrite), 2018.
- FEBRASGO. Infecção do trato urinário na gestação. Femina / Orientações e Recomendações FEBRASGO, 2023. Ministério da Saúde. Manual de gestação de alto risco, 2022.
- Sociedade Brasileira de Infectologia; Sociedade Brasileira de Urologia. Recomendações para o manejo de ITU (documentos vigentes). BrCAST/ANVISA — perfis de resistência de *E. coli* comunitária no Brasil. The BALANCE Investigators. Antibiotic treatment for 7 versus 14 days in patients with bloodstream infections. N Engl J Med 2025;392:1065-1078.
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulo de ITU (página não conferida).

---

**Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986**

Responsável técnico pela elaboração